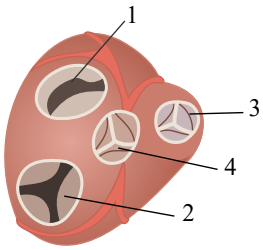
درستکار



۱ – در شکل مقابل، به دلیل ..... دریچه‌های ..... ، می‌توان با قاطعیت گفت .....

(۱) بسته بودن – ۱ و ۲ – هیچ‌یک از حفرات قلبی در حالت استراحت نیستند.

(۲) بسته بودن – ۳ و ۴ – هیچ‌یک از حفرات قلبی در حالت انقباض نیستند.

(۳) باز بودن – ۳ و ۴ – همهٔ حفرات قلبی در حال استراحت‌اند.

(۴) باز بودن – ۱ و ۲ – فشار خون همهٔ حفرات قلبی کمتر از آئورت است.

۲ – در اسیدهای نوکلئیک .....

(۱) پیوندهای هیدروژنی همواره بین نوکلئوتیدهای دو رشته است.

(۲) پیوند هیدروژنی بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر دیده نمی‌شود.

(۳) زمانی که پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای دو رشته است، قطعاً قند موجود دئوکسی ریبوز است.

(۴) دارای قند دئوکسی ریبوز، پیوند کووالان دو رشته را کنار هم قرار می‌دهد.

۳ – کدام گزینه عبارت مقابل را به‌درستی تکمیل می‌نماید؟ «در معده ..... »

(۱) اگر بندارهٔ انتهای مری به اندازهٔ کافی منقبض نباشد، ریفلاکس رخ می‌دهد.

(۲) امواج کرمی شکل همزمان با ورود غذا از زیر بندارهٔ انتهای مری شروع می‌شوند.

(۳) اگر یاخته‌های هدف گاسترین تخریب شوند، تعداد یاخته‌های نوعی بافت پیوندی کاهش خواهد یافت.

(۴) افزایش چین‌خوردگی‌های معده همواره با شل شدن پیلور رابطهٔ مستقیم و با شل شدن بندارهٔ انتهای مری رابطهٔ عکس دارد.

۴ – چند مورد جمله‌ی زیر را به درستی کامل می‌کند؟

در طی همانندسازی DNA، .....

الف) ویرایش تنها در رشتهٔ الگو رخ می‌دهد.

ب) پیوند کووالان تنها در هنگام ویرایش شکسته می‌شود.

ج) پیوند هیدروژنی توسط آنزیمی متفاوت با آنزیم ویرایش کننده شکسته می‌شود.

(۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۵ – هر نوکلئوتیدی که با نوکلئوتید دارای باز آلی گوانین پیوند برقرار کرده است، .....

(۱) فاقد باز آلی پوراسیل است.

(۲) در ساختار دنای حلقوی یک گروه فسفات دارد.

(۳) حاوی قند پنج کربنه دئوکسی‌ریبوز است.

(۴) دارای باز آلی نیتروژن‌دار تک حلقه‌ای می‌باشد.

۶ – چند مورد جملهٔ زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«در گلیکولیز ..... »

الف) فقدان گیرنده‌های الکترون، مانع از تولید ATP می‌شود.

ب) مولکول‌های سه‌کربنی فسفات‌دار، محتوای انرژی یکسانی دارند.

ج) هر ترکیب دوفسفاته به دو ترکیب سه‌کربنی فسفات‌دار تبدیل می‌شود.

د) نوعی محصول تولید می‌شود که می‌تواند از NADH الکترون دریافت کند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۷ - دسته‌ای از رگ‌های خونی انسان، بیش‌ترین حجم خون را درون خود جای داده‌اند؛ در مورد برخی از این رگ‌های خونی می‌توان گفت .....

۱) در برش عرضی، دارای مقطع گردتری نسبت به سایر رگ‌های خونی می‌باشند.

۲) با داشتن دیواره نازک و جریان خون کند، امکان تبادل مناسب مواد را فراهم می‌کنند.

۳) افزایش فشار درون آنها می‌تواند از سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون بکاهد.

۴) خون حاوی اکسیژن به طور مستقیم از شبکهٔ مویرگ‌های خونی به آنها وارد نمی‌شود.

۸ - کدام عبارت قطعاً دربارهٔ همهٔ جاندارانی که در حین همانندسازی دنا، دوراهی‌های همانندسازی هم می‌توانند از هم دور شوند و هم می‌توانند نزدیک شوند، به درستی بیان شده است؟(با تغییر)

۱) تعداد دوراهی‌های همانندسازی همواره بیش‌تر از تعداد نقاط شروع همانندسازی است.

۲) در این جانداران نمی‌توان رشتهٔ پلی‌نوکلئوتیدی مشاهده کرد که دارای دو سر متفاوت است.

۳) به هر نوع نوکلئیک اسید دارای قند دئوکسی ریبوز در این سلول، چند نوع پروتئین می‌تواند متصل شود.

۴) قبل از تقسیم یاخته‌ای، آنزیم‌های هلیکاز، پیچ و تاب‌های مولکول‌های DNA را باز کرده و ساختارهای Y شکل ایجاد می‌کنند.

۹ - در رابطه با مراحل مختلف تقسیم میتوز سلولی از گیاه زیتون، در مرحله‌ای که ..... (با تغییر)

۱) کروموزوم‌ها با میکروسکوپ نوری قابل رؤیت هستند، ممکن است تعداد کروموزوم‌ها با تعداد کروماتیدها برابر باشد.

۲) رشته‌های دوک به سانترومر کروموزوم‌ها متصل می شوند، ۴۶ کروموزوم در هسته قابل رؤیت‌اند.

۳) رشته‌های دوک کوتاه می شوند، ۴۶ کروموزوم به سوی سانتریول‌های هر قطب کشیده می‌شوند.

۴) کروموزوم‌ها به کروماتین تبدیل می‌شوند، کمربندی از رشته‌های پروتئین در وسط سلول تشکیل می‌شود.

۱۰ - مولکول‌هایی که بخش عمدهٔ آن‌ها در تماس با بخش میانی دولایهٔ فسفولیپیدهای غشای یاختهٔ جانوری است .....

۱) صرفاً در انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال نقش دارند.

۲) امکان عبورآزادانهٔ آب را از میان کانال‌های خود فراهم می‌کنند.

۳) نسبت به یون‌ها نفوذپذیری انتخابی دارند.

۴) می‌توانند به گروه لیپیدها تعلق داشته باشند.

۱۱ - در ساختار لولهٔ گوارش انسان، لایه‌هایی که در آن‌ها ..... دیده می‌شود، به‌طور قطع .....

۱) بافت پوششی سطحی - در ترشح آنزیم‌های گوارشی و جذب مواد غذایی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

۲) غده‌های برون‌ریز - یاخته‌هایی با انقباض غیر ارادی دارند که فاقد ظاهری مخطط هستند.

۳) رگ‌های خونی - حاوی بافت پیوندی با رشته‌های پروتئینی و مادهٔ زمینه‌ای کم می‌باشد.

۴) شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی - در تبدیل ذرات درشت‌تر غذا به ذرات ریز نقش مستقیم دارند.

۱۲ - چند مورد از موارد زیر در ارتباط با انسان به درستی بیان شده‌اند؟(با تغییر)

الف) یاخته‌های پوششی رودهٔ بزرگ برخلاف یاخته‌های پوششی رودهٔ باریک، فاقد پرز و آنزیم درون‌یاخته‌ای هستند.

ب) مولکول‌های گوناگون حاصل از گوارش در فضای رودهٔ باریک، برای ورود به محیط داخلی از غشای یاخته‌های پوششی رودهٔ باریک عبور می‌کنند.

ج) حضور بیشتر کلسترول در لیپوپروتئین‌ها موجب افزایش چگالی آنها می‌شود.

د) انتقال لیپیدهای جذب شده از یاختهٔ پوششی رودهٔ باریک به فضای بین یاخته‌ای بدون مصرف انرژی زیستی است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۳ - چند مورد جملهٔ مقابل را به درستی تکمیل می‌کند؟ «در انسان سالم، اندام ترشح‌کننده ..... می‌تواند ..... »

الف) هورمون گاسترین – در گوارش مکانیکی نقش داشته باشد.

ب) آنزیم پروتئاز غیرفعال – در داخل مجرای ترشحی خود دی‌ساکارید تولید نماید.

ج) مادهٔ مخاطی فاقد آنزیم گوارشی – باعث افزایش آب داخل یاخته‌ای روده شود.

د) صفرا – موادی را به دوازدهه وارد کند که در آب کافت چربی‌ها نقش مستقیم دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۴ - چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ (با تغییر)

الف) در اطراف مجرای مرکزی استخوان بازو، بافت اسفنجی دارای مغز استخوان مشاهده می‌شود.

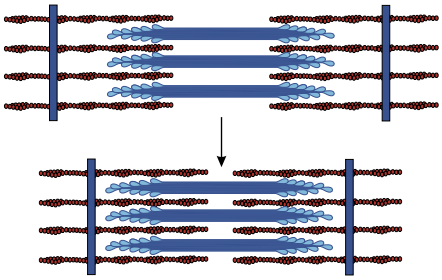
ب) بیشتر مغز زرد موجود در مجرای مرکزی سامانه‌های هاورس، از بافت پیوندی چربی تشکیل شده است.

ج) در پی تخریب گروهی از یاخته های پوششی مخاط معده، مغز زرد استخوان می‌تواند به مغز قرمز تبدیل شود.

د) مصرف کوکائین علاوه بر آزادی دوپامین در سامانه کناره‌ای مغز، باعث آزاد شدن کلسیم از یاخته‌های بافت استخوانی نیز می‌شود.

ه) مصرف الکل سبب اختلال در عملکرد ماهیچه‌های اسکلتی می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴



۱۵ - چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«هر زمان که انقباضی مشابه شکل مقابل در عضلهٔ دو سر بازو رخ می‌دهد ..... »

الف) طی تجزیهٔ قند گلوکز در سلول، مولکول‌های پرانرژی ATP تولید می‌شود.

ب) یون‌های کلسیم در تماس با تارهای ماهیچه‌ای قرار می‌گیرند.

ج) فقط گیرنده‌های حس وضعیت پیام عصبی به مغز ارسال می‌کنند.

د) هر مولکول ATP درون یاخته توسط مولکول میوزین تجزیه می‌شود.

(۱) ۱ مورد (۲) ۲ مورد (۳) ۳ مورد (۴) ۴ مورد

۱۶ - در بدن یک زن سالم و بالغ، چند مورد دربارهٔ هر یاخته‌ای که در نیمهٔ چرخهٔ جنسی از تخمدان به درون حفرهٔ شکمی آزاد می‌شود، صحیح است؟

الف) در پی تقسیم نامساوی میان یاخته، در تخمدان فرد تولید شده‌اند.

ب) تحت شرایطی می‌توانند با اسپرم وارد شده به بدن زن، لقاح انجام بدهد.

ج) در پی تقسیم میوز ۱ نوعی یاختهٔ دولاد در یکی از فولیکول‌ها تولید شده است.

د) بعد از ایجاد رابطهٔ بازخوردی مثبت بین هورمون‌های جنسی و هیپوفیزی از تخمدان آزاد می‌شوند.

(۱) ۱ مورد (۲) ۲ مورد (۳) ۳ مورد (۴) ۴ مورد

۱۷ - در فرآیند تولیدمثل جانوران تک‌جنسی، زمانی‌که تولید زادهٔ جدید ..... صورت بگیرد، قطعاً .....

(۱) بدون لقاح یاختهٔ جنسی نر و ماده - زادهٔ ایجادشده، کاملاً شبیه والد ماده است.

(۲) در پی ورود گامت نر به دستگاه تولیدمثلی ماده - جنین تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور دارد.

(۳) به دنبال تولید تخمک واجد مواد مغذی - تأمین مواد غذایی لازم برای رشد جنین، بر عهدهٔ جنس ماده است.

(۴) در پی آزاد شدن تعداد زیادی گامت به درون آب - دیواره‌های ژله‌ای جنین را از عوامل نامساعد محیطی حفظ می‌کنند.

۱۸ - در یک رشتهٔ DNAی که دو انتهای یکسان ندارد، بین دو ..... نمی‌تواند ..... وجود داشته باشد.(با تغییر)

(۱) گروه فسفات- یک دئوکسی ریبوز (۲) دئوکسی ریبوز- یک گروه فسفات (۳) باز آلی- پیوند هیدروژنی (۴) فسفودی‌استر- یک نوکلئوتید

۱۹ - چند مورد از موارد موجود، برای کامل کردن جملهٔ مقابل صحیح است؟«در قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش انسان .....»

الف) لایهٔ ماهیچه‌ای بین دو بافتی قرار گرفته است که فضای بین یاخته‌ای فراوان دارد.

ب) نوع بافت ماهیچه‌ای مری و دهان برخلاف نوع بافت پوششی آنها، در بیشتر قسمت‌ها باهم متفاوت است.

ج) در همهٔ بخش‌های آن ماهیچه‌های مخطط و یا صاف وجود دارد.

د) گوارش شیمیایی غذا برخلاف گوارش مکانیکی غذاها آغاز نمی‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۰ - دربارهٔ همهٔ ماهیچه‌های تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری، کدام گزینهٔ زیر نادرست می‌باشد؟(با تغییر)

(۱) در ساختار آن بافتی با فضای بین یاخته‌ای اندک هم مشاهده می‌شود. (۲) تارهای سازندهٔ آن، از نظر سرعت انقباض می‌تواند متفاوت باشند.

(۳) همانند هیپوتالاموس می‌توانند در حفظ دمای بدن انسان نقش داشته باشند. (۴) مولکول‌های میوزین موجود در آن دارای دو زنجیره هستند.

۲۱ - کدام گزینه جمله زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در یک مولکول دو رشته‌ای DNA با ۱۰۰۰ نوکلئوتید، تعداد ..... از تعداد ..... »

(۱) پیوندهای فسفودی‌استر می‌تواند- پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی، کمتر باشد.

(۲) پیوندهای بین قند و باز آلی می‌تواند- پیوندهای بین قند و فسفات بیشتر باشد.

(۳) پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی قطعاً- نوکلئوتیدها بیشتر نیست.

(۴) بازهای پورینی قطعاً- پیوندهای فسفودی‌استر، کمتر نیست.

۲۲ - چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

« برای ساخت هر نوع اسید نوکلئیکی در سلول ها ..... »

۱- حداقل به فعالیت یک نوع آنزیم در هسته نیاز است.

۲- حداقل به تشکیل بیش از دو نوع پیوند نیاز است.

۳- حداکثر دو گروه فسفات از هر ریبونوکلئوتید آزاد می‌شود.

۴- حداکثر به همانند سازی بیش از یک نوکلئوتید ژن نیاز است.

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۳ - چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در طی تنفس، هنگامی که فشار هوای درون شش‌ها ..... ، قطعاً ..... .»

الف) به بیشترین مقدار خود می‌رسد - پردهٔ ماهیچه‌ای مخطط در حال استراحت است.

ب) در حال رسیدن به کمترین مقدار خود است - ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی انرژی زیستی بیشتری مصرف می‌کنند.

ج) در حال رسیدن به کمترین مقدار خود است - به اندام‌های موجود در حفرهٔ شکمی فشار کمتری وارد می‌شود.

د) به بیشترین مقدار خود می‌رسد - ماهیچه‌های بین دنده‌ای داخلی همانند ماهیچه‌های شکمی در حال انقباض هستند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۴ - در یک انسان سالم و بالغ، وقتی از بالا به قلب نگاه می‌کنیم و در حالتی‌که دریچهٔ سینی سرخرگ ششی در سمت راست قرار دارد، ..... دریچهٔ .....

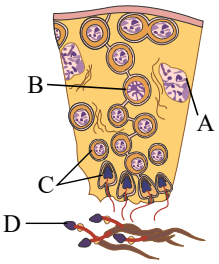
(۱) جلویی‌ترین- در محل جداشدن سرخرگ‌های تغذیه‌کننده لایهٔ ماهیچه‌ای قلب قرار دارد.

(۲) عقبی‌ترین- توسط یک‌سری طناب‌های ماهیچه‌ای به دیوارهٔ درون‌شامهٔ بطن متصل است.

(۳) بزرگ‌ترین- دارای یاخته‌های نزدیک‌به‌هم با فضای بین‌یاخته‌ای کم در ساختار خود می‌باشد.

(۴) کوچک‌ترین- در اطراف خود دارای نوعی بافت پیوندی عایق بوده که مانع انتشار پیام از لایهٔ ماهیچه‌ای دهلیز به بطن می‌شود.

۲۵ - با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه صحیح است؟



(۱) پروتئین‌هایی که در انقباض یاختهٔ ماهیچه‌ای اسکلتی نقش اصلی را دارند، می‌توانند در یاختهٔ C برای تقسیم میان‌یاخته حلقهٔ انقباضی تشکیل دهند.

(۲) یاختهٔ دارای بخش A همانند برخی یاخته‌های دیوارهٔ حبابک‌های شش انسان، توانایی بیگانه‌خواری باکتری‌ها را دارد.

(۳) در یاختهٔ B به سانترومر هر کروموزوم فقط از یک سمت می‌تواند رشتهٔ دوک متصل شود.

(۴) یاختهٔ D برای حرکت به‌سمت اپی‌دیدیم از فروکتوز به‌عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند.

۲۶ - کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در هر مرحله‌ای از آزمایش ایوری و همکارانش که ..... »

(۱) از آنزیم پروتئاز استفاده شد، مشخص شد که عامل اصلی انتقال صفات مولکول دنا است.

(۲) عصارهٔ یاخته‌ای سانتریفیوژ نشد، تمام مواد آلی موجود در آن وارد محیط کشت باکتری گردید.

(۳) پروتئین‌های استخراج‌شده از باکتری پوشینه‌دار (کپسول‌دار) به تنهایی وارد محیط کشت باکتری شد، از آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ مواد آلی مختلف استفاده نشد.

(۴) باکتری بدون پوشینه توانست پوشینه بسازد، قطعاً بیش از یک نوع ماده از عصارهٔ یاخته‌ای به محیط کشت باکتری اضافه شد.

۲۷ - یک سلول زندهٔ گیاهی دارای پروتوپلاست زنده و دیوارهٔ ضخیم، .....

(۱) در لان خود پلاسمودسم دارد و از این طریق با سلول مجاور ارتباط شیمیایی و غذایی برقرار می‌کند.

(۲) در هر بخشی از دیوارهٔ خود اگر پلاسمودسم داشته باشد، آن بخش از دیوارهٔ سلولی لان نامیده می‌شود.

(۳) دارای پلی‌ساکاریدهایی در دیواره‌ی خود است که دستگاه گوارش گاو توانایی تولید آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ آن را دارد.

(۴) mRNA اولیه‌ای دارد که پس از خروج از هسته دچار تغییراتی می‌شود تا به یک مولکول کوتاه به نام mRNA بالغ تبدیل شود.

۲۸ - چند مورد از موارد زیر دربارهٔ بیماری آستیگماتیسم به درستی بیان نشده است؟

الف) در این بیماری سطح عدسی و قرنیه، کاملاً صاف و کروی نمی‌باشد.

ب) پرتوهای نور به طور منظم به هم می‌رسند، ولی روی یک نقطه از شبکیه متمرکز نمی‌شوند.

ج) بدون عینک تصویر روی شبکیه این افراد تشکیل نمی‌شود.

د) برای اصلاح دید، از عینکی استفاده می‌کنند که عدسی آن، عدم یکنواختی انحنای عدسی و قرنیه را جبران می‌کند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۹ - چند مورد جمله روبه‌رو را به درستی کامل می‌نماید؟ «تأمین ..... » (با تغییر)

الف- انرژی لازم برای رسیدن اسپرم از محل تولید به محل ذخیره اسپرم بر عهده‌ی قطعه میانی اسپرم است.

ب- آنزیم‌های لازم برای تخریب لایه‌های خارجی ژل مانند دور تخمک بر عهدهٔ وزیکولی در سرگامتی است که با سیتوکینز نامساوی ایجاد می‌گردد.

ج- مایعی قلیایی برای خنثی کردن مقادیر کم ادرار اسیدی میزنای بر عهده‌ی غدد پیازی – میزراهی است.

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۳۰ - چند مورد جمله‌ی زیر را به درستی کامل می‌کند؟ طی ..... (با تغییر)

الف) هدایت، پیام از رشتهٔ عصبی به جسم سلولی وارد شود.

ب) انتقال، پیام از رشتهٔ عصبی به جسم سلولی وارد شود.

ج) هدایت، پیام می‌تواند از جسم سلولی وارد رشتهٔ عصبی شود.

د) انتقال، پیام از جسم سلولی وارد رشتهٔ عصبی شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۳۱ - چند مورد جملهٔ زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«هر جهشی که در بخش الگوی ژن مربوط به میوگلوبین ایجاد شود، قطعاً روی ..... اثر می‌گذارد.»

الف) فعالیت ذخیرهٔ اکسیژن توسط پروتئین

ب) ساختار رنای پیک وارد شده به سیتوپلاسم

ج) توالی نوکلئوتیدی عامل تعیین کننده توالی رنای پیک

د) توالی‌های پادرمزه وارد شده به ریبوزوم برای ترجمه

(۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۱ (۴) ۳

۳۲ - در رابطه با نوعی بافت با فضای بین یاخته‌ای اندک در بدن انسان، نمی‌توان گفت ..... .

(۱) همانند انواع بافت‌ها در دستگاه‌های بدن یافت می‌شود.

(۲) غشا پایه‌ی موجود در زیر این بافت، در اتصال یاخته‌های این بافت به یکدیگر نقش دارد.

(۳) این بافت در غده‌های بزاقی، دارای ۳ نوع یاخته مختلف است که در ترشح مواد بزاق نقش دارد.

(۴) در مری، یاخته‌های عمقی این بافت، برخلاف یاخته‌های سطحی دارای شکل متفاوتی می‌باشد.

بی نام

۳۳ - چند مورد از موارد زیر دربارهٔ موقعیت بخش‌های گوارشی درست است؟

الف) ابتدای روده‌ی بزرگ در موقعیتی بالاتر از راست روده قرار گرفته است.

ب) در پشت پانکراس همانند بالای پانکراس، لولهٔ گوارش دیده می‌شود.

ج) بخشی از معده همانند کبد، بالاتر از بندارهٔ انتهای مری واقع شده است.

د) مجرای صفرا با عبور از پشت دوازدهه با یکی از مجراهای پانکراس یکی شده و به سمت چپ دوازدهه، تخلیه می‌گردد.

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳۴ - کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

« در برجستگی‌های روی زبان، ..... قطعاً ..... »

۱) مژک‌های چشایی - در یاخته‌هایی مشاهده می‌شوند که در بین یاخته‌های نگهبان قرار دارند.

۲) گیرنده‌های چشایی - در جوانه‌های چشایی برای تحریک شدن نیازمند وجود بزاق می‌باشند.

۳) منافذ جوانه‌های چشایی - فضایی را برای ورود ذرات محلول غذا به جوانهٔ چشایی فراهم می‌کنند.

۴) رشته‌های عصبی - در بافتی با یاخته‌های دارای فضای بین یاخته‌ای اندک وجود دارد.

۳۵ - چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«بخش‌هایی از دورهٔ قلبی که همزمان با آن در الکتروکاردیوگرام پتانسیل الکتریکی ثبت شده افزایش می‌یابد، ممکن است ..... »

الف) در تمام حفرات قلب انسان، استراحت ماهیچه‌های قلبی مشاهده شود.

ب) ورود خون روشن یا تیره به درون بزرگترین حفرات قلب مشاهده شود.

ج) میزان انقباض در برخی یاخته‌های ماهیچه‌ای میوکارد رو به کاهش باشد.

د) همهٔ یاخته‌های ماهیچه‌ای میوکارد قلب، برای فعالیت‌های خود ATP مصرف کنند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۶ - چند مورد، جملهٔ زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در یاخته‌های پوششی کبد انسان سالم، در زنجیرهٔ انتقال الکترون، الکترون‌ها به اکسیژن مولکولی می‌رسند. در این رابطه، به‌طور حتم می‌توان گفت .....»

الف- ابتدا آن مولکول اکسیژن به یون اکسید تبدیل‌شده و سپس به مولکول آب تبدیل می‌شود.

ب- جابه‌جایی یون‌های هیدروژن بین دوسوی غشای داخلی راکیزه در حال انجام‌شدن است.

ج- این الکترون‌ها از هر پروتئین مربوط به زنجیرهٔ انتقال الکترون عبور کرده‌اند.

د- آخرین پروتئین زنجیره نوعی مولکول پرانرژی تولید می‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۷ - چند مورد از عبارات زیر، ویژگی نخستین یاخته‌های دفاعی را نشان می‌دهد که به منظور ایجاد پاسخ التهابی، از فضای بین یاخته‌های سنگفرشی دیوارهٔ مویرگ‌های خونی عبور می‌کند؟

- می‌توانند در شرایطی نوعی پروتئین دفاعی غیر اختصاصی تولید کنند.
- دارای هسته‌های متصل به هم و دانه‌های ریز روشن در میان یاختهٔ خود هستند.
- انرژی فرآیندهای یاخته‌ای خود را از مولکول ATP حاصل از تنفس یاخته‌ای به دست می‌آورند.
- در خطوط دفاع غیراختصاصی، قابلیت دادن پاسخ‌های سریع و عمومی به عوامل بیگانه را دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

بی نام

۳۸ - در رابطه با نوعی پاسخ موضعی در دومین خط دفاعی بدن که در پی آسیب بافتی بروز می‌کند، کدام گزینه قطعاً صحیح است؟

الف) ممکن نیست به‌دنبال رسوب بلورهای اوریک اسید در ساختار مفاصل بدن همراه رخ دهد.

ب) نوعی گویچهٔ سفید دارای هسته‌های سه قسمتی در بروز این پاسخ ایمنی نقش مهمی دارد.

ج) همواره پروتئین‌های مکمل پس از برخورد با باکتری‌ها فعال شده و به غشای آن‌ها متصل می‌شوند.

د) درشت خوارهای مستقر در گره لنفی نخستین یاخته‌هایی هستند که وارد عمل می‌شوند.

(۱) مورد الف برخلاف ب نادرست است. (۲) مورد ب همانند ج صحیح است. (۳) مورد د برخلاف ب صحیح است. (۴) مورد د همانند ج نادرست است.

۳۹ - در پی مرحله‌ای از فرایند تشکیل ادرار که..... صورت می‌گیرد، قطعاً..... برخلاف مقدار..... افزایش می‌یابد.

(۱) خروج بخشی از خوناب از طریق کلافک- غلظت پروتئین‌های محلول در خوناب- غلظت اوره و کرآتینین موجود در ادرار

(۲) با مصرف انرژی زیاد توسط یاخته‌های مکعبی گردیزه - غلظت یون‌های پتاسیم و سدیم خوناب – یاخته‌های خونی و گِرده‌های خوناب

(۳) در بیشتر موارد با صرف انرژی زیستی - غلظت هر یون موجود در خون - غلظت برخی فرآورده‌های آنزیم کربنیک انیدراز موجود در ادرار

(۴) بازگشت مواد مفید به سمت مویرگ‌های خونی - غلظت واحدهای سازندهٔ پروتئین‌ها در خون - غلظت مولکول‌های حاصل از گوارش نهایی نشاسته در ادرار

۴۰ - چند مورد عبارت زیر را به‌طور صحیح کامل می‌کند؟

«در نوعی تقسیم یاخته، تعدادی کروموزوم در سطح استوایی یاخته ردیف شده‌اند که در بین آن‌ها هیچ دو کروموزوم همتایی یافت نمی‌شود، این یاخته ممکن است .....»

الف) بلافاصله پس از این مرحله، وارد مرحلهٔ متافاز شود.

ب) حاصل تقسیم نوعی اسپرماتوسیت در بیضهٔ انسان باشد.

ج) در یکی از فولیکول‌های درون تخمدان، تقسیم خود را کامل کند.

د) مربوط به نوعی یاختهٔ جانوری در مرحله‌ای از تقسیم رشتمان باشد.

(۱) ۱ مورد (۲) ۲ مورد (۳) ۳ مورد (۴) ۴ مورد

۴۱ - هر هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می‌شود، .....

(۱) توسط غددی تولید می‌شود که پایین‌ترین غدد درون‌ریز بدن مردان محسوب می‌شوند.

(۲) تحت تأثیر ترشح هورمون‌های FSH و LH از غدهٔ هیپوفیز تنظیم می‌شود.

(۳) در بروز صفات ثانویهٔ جنسی در مردان مانند بم‌شدن صدا مؤثر می‌باشد.

(۴) توسط یاخته‌های دولاد(دیپلوئید) بدون قدرت تقسیم میوز تولید می‌شوند.

۴۲ - در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، یاختهٔ عصبی که با ماهیچهٔ ..... سر بازو ارتباط مستقیم دارد، .....

(۱) دو – با هدایت و انتقال پیام عصبی صادره از مغز موجب انقباض ماهیچه می‌شود.

(۲) سه – پیام عصبی را به صورت جهشی از جسم یاخته‌ای به پایانه‌ای آسه هدایت می‌کند.

(۳) سه – ریزکیسه‌های مهاری مترشحه از نورون رابط را در مادهٔ خاکستری نخاع دریافت می‌کند.

(۴) دو – در پی افزایش سطح غشای پایانهٔ آسه موجب تغییر نفوذپذیری غشای یاختهٔ ماهیچه‌ای نسبت به یون‌ها می‌شود.

۴۳ - کدام گزینه، در مورد تنظیم بیان ژن در جانداران زنده، عبارت زیر را به‌درستی تکمیل نمی‌کند؟

«در هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها) ..... پیش‌هسته‌ای‌ها (پروکاریوت‌ها) امکان دارد .....»

(۱) همانند - اتصال رنابسپاراز به راه‌انداز بدون وجود عوامل پروتئینی انجام نشود.

(۲) همانند - از طریق تغییر در میزان پایداری $mRNA$ تنظیم بیان ژن انجام شود.

(۳) برخلاف - از طریق تغییر تمایل پیوستن پروتئین‌های فاقد توانایی بسپارازی به راه‌انداز مقدار رونویسی ژن تنظیم شود.

(۴) برخلاف - در طی رونویسی شرایط تجزیه شدن رنای پیک از طریق برقراری پیوندبا رنای کوچک فراهم شود.

بی‌نام

۴۴ – در رابطه با بیشترین یاخته‌های موجود در سطح پرزهای رودهٔ باریک در بدن انسان، چند مورد نادرست است؟

الف) از طریق چین‌خوردگی‌های غشای سلولی خود، محصول آنزیم آمیلاز پانکراسی را وارد سیتوپلاسم می‌کنند.

ب) در هر محل مربوط به جذب مولکول‌های ویتامین محلول در آب B_{12} ، یافت می‌شوند.

ج) قابلیت تولید نوعی هورمون مؤثر بر افزایش ترشح بی‌کربنات از پانکراس را دارند.

د) قابلیت تولید آنزیم‌های مؤثر در گوارش مولکول‌های مواد غذایی را دارند.

(۱) ۱ مورد (۲) ۲ مورد (۳) ۳ مورد (۴) ۴ مورد

۴۵ – در ارتباط با هر یاختهٔ موجود در سقف حفرهٔ بینی که قابلیت تولید و هدایت پیام عصبی را دارد، چند مورد از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

– در غشای خود پروتئینی دارد که برای انتقال یون‌های سدیم و پتاسیم، دچار تغییر شکل می‌شود.

– پیام‌های عصبی حسی را از طریق آکسون خود به نورون‌های موجود در پیاز بویایی ارسال می‌کند.

– دارای مژک‌هایی می‌باشد که با مولکول‌های بودار حل شده در ماده مخاطی بینی در تماس می‌باشد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۴۶ – در ارتباط با تشریح شش گوسفند می‌توان مشاهده کرد که نایژه‌ها ..... نای می‌توانند غضروف‌هایی .....

(۱) برخلاف – با خاصیت کشسانی داشته باشند.

(۲) برخلاف – به صورت حلقهٔ کامل داشته باشند.

(۳) همانند – در هر تکه از برش ششی داشته باشند.

(۴) همانند – در بین لایه‌های مخاط و زیر مخاط قرار داشته باشند.

۴۷ – چند مورد در رابطه با تشریح قلب گوسفند نادرست است؟

الف) سرخرگ‌ها همانند سیاهرگ‌ها در بالای قلب حضور دارند.

ب) تعداد رگ‌های وارد شده به قلب در نیمهٔ چپ بیشتر از نیمهٔ راست است.

ج) مدخل سرخرگ‌های اکلیلی در بالای دریچهٔ سینی قرار دارد.

د) سیاهرگ‌های اکلیلی در سطح پشتی قلب به دهلیز راست وارد می‌شوند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۴۸ – در رابطه با ترکیب شیمیایی ادرار و تنظیم آب در بدن انسان، کدام عبارت نادرست است؟

(۱) اندام تولیدکننده فراوان‌ترین ماده دفعی آلی ادرار، در تولید هورمونی نقش دارد که سرعت تولید گویچه‌های قرمز را زیاد می‌کند.

(۲) کراتینین فسفات مولکولی است که در ماهیچه‌ها به منظور تولید انرژی به کار می‌رود.

(۳) در دیابت بی‌مزه به دنبال عدم ترشح هورمون ضدادراری، امکان رسوب بلورهای اسیداوریک در کلیه کاهش می‌یابد.

(۴) ماده دفعی نیتروژن‌داری که انحلال‌پذیری زیادی در آب ندارد، همانند آب به درون نفرون تراوش می‌شود.

۴۹ – چند مورد از عبارات زیر دربارهٔ هر یاختهٔ حاصل از تقسیم اسپرماتوگونی صحیح است؟

الف) به‌طور غیرمستقیم، تحت تأثیر هورمون‌های هیپوفیزی، تتراد تشکیل می‌دهند.

ب) دارای کروموزوم‌هایی است که ژن یا ژن‌های مسئول تعیین جنسیت را دارد.

ج) توانایی انجام نوعی تقسیم بدون کاهش عدد کروموزومی را دارند.

د) درون هستهٔ خود دارای ۲۲ کروموزوم غیرجنسی می‌باشد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۵۰ – اگر تعداد پیوندهای فسفودی‌استر در یک مولکول DNA، با تعداد پیوندهای قند– باز برابر باشد، در این مولکول .....

(۱) هر دو رشتهٔ پلی‌نوکلئوتیدی موجود در آن دارای قطبیت هستند.

(۲) تعداد پیوندهای قند– فسفات دو برابر تعداد گروه‌های فسفات است.

(۳) تعداد پیوندهای قند– فسفات برابر تعداد قندهای پنج کربنی است.

(۴) تعداد پیوندهای فسفودی‌استر دو عدد از تعداد نوکلئوتیدها کم‌تر است.

بی‌نام

۵۱ - چند مورد از عبارت‌های زیر در حالت طبیعی نادرست است؟

الف) در هر سلولی که DNA حلقوی وجود دارد، رشته‌های دوک تشکیل نمی‌گردد.

ب) در طی همانندسازی یک مولکول DNA خطی طبیعی، تعداد پیوند هیدروژنی تشکیل شده دو برابر تعداد پیوند هیدروژنی شکسته شده است.

ج) درون یک باکتری، در هر دو راهی همانندسازی یک آنزیم هلیکاز و دو آنزیم DNA پلی‌مراز فعالیت می‌کند.

د) در یک مولکول DNA، همواره تعداد بازهای آلی از تعداد پیوندهای فسفودی‌استر بیش‌تر است.

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۱

۵۲ - در بدن انسان سالم و بالغ، دربارهٔ هر حفرهٔ موجود در دیواره معده در مجاورت دریچهٔ پیلور، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) دارای چندین نوع یاختهٔ پوششی مختلف می‌باشد.

(۲) در اثر نفوذ لایهٔ مخاط به لایهٔ زیرمخاط معده ایجاد شده‌اند.

(۳) هر یاخته موجود در آن در تشکیل لایهٔ ضخیم چسبنده و قلیایی سطح معده نقش دارد.

(۴) برخی از یاخته‌های این حفرات توانایی ترشح نوعی پیک شیمیایی به بافت پیوندی خون را دارند.

۵۳ - کم‌ترین حجم خون درون بطن‌ها .....

(۱) به دنبال شنیده شدن صدای کوتاه‌تر مشاهده می‌شود.

(۲) در بخش پایین روی موج T می‌تواند دیده شود.

(۳) در هنگام بسته شدن دریچه‌ی میترال مشاهده می‌شود.

(۴) هم‌زمان با تحریک گره دهلیزی بطنی می‌تواند دیده شود.

۵۴ - کدام گزینه صحیح است؟

(۱) همهٔ کرم‌ها برخلاف اسفنج‌ها، حفره عمومی دارند.

(۲) همهٔ بندپایان همانند برخی نرم‌تنان دارای سامانهٔ گردش خون باز هستند.

(۳) همه پرندگان برخلاف بسیاری از خزندگان، دو بطن کاملاً جدا دارند.

(۴) گردش مواد در همهٔ کرم‌های پهن همانند مرجانیان با کمک انشعابات حفرهٔ گوارشی انجام می‌شود.

۵۵ - بن‌لاد آوندساز در ساقه .....

(۱) همانند بن‌لاد چوب‌پنبه‌ساز در ناحیه‌ی استوانه‌ی آوندی قرار دارد.

(۲) برخلاف ریشه می‌تواند از یاخته‌های سامانه‌ی بافت زمینه‌ای ایجاد شده باشد.

(۳) همانند ریشه به سمت داخل آبکش پسین تولید می‌کند.

(۴) برخلاف بن‌لاد چوب‌پنبه‌ساز نقش ناچیزی در افزایش ضخامت ساقه دارد.

۵۶ - در بیماری MS، .....

(۱) لایه‌ی خارجی مخ بیشتر از لایه‌ی خارجی نخاع مورد تهاجم دستگاه ایمنی قرار می‌گیرد.

(۲) با تخریب تدریجی غلاف میلین، انتقال جهشی پیام‌های عصبی دچار اختلال می‌شود.

(۳) در صورت فعالیت سلول‌های عصبی نوروگلیا و ترمیم لایه‌ی لیپیدی، علائم بیماری کاهش و یا کاملا از بین می‌برد.

(۴) همانند آلرژی، در عملکرد گروهی از سلول‌های بافت پیوندی اختلال ایجاد شده است.

۵۷ - در جمعیت انسانی، هر صفت وابسته به جنس و تک‌جایگاهی .....

(۱) در هر یاختهٔ تک‌هسته‌ای بدن زنان، حداقل دو الل دارد.

(۲) از طریق تخمک به فرزندان پسر نسل بعد منتقل می‌شود.

(۳) از والدین به فرزندان دختر نسل بعد منتقل می شود.

(۴) در گروهی از یاخته‌های بدن هر فرزند دریافت‌کنندهٔ آن بیش از دو الل دارد.

۵۸ - در رابطه با اعمال استخوان‌ها در بدن انسان نمی‌توان گفت هر ..... .

(۱) استخوانی که در حرکت بدن به کمک ماهیچه‌ها نقش دارد، در ذخیرهٔ مواد معدنی نیز مؤثر است.

(۲) استخوان دارای قابلیت ذخیرهٔ کلسیم، در حفاظت از اندام‌های درونی بدن نقش دارد.

(۳) استخوانی که در پوکی استخوان دچار آسیب می‌شود، در ساختار خود بافت اسفنجی دارد.

(۴) استخوان زند زبرین، در حرکت دادن مفصل مچ دست شرکت دارد.

بی نام

۵۹ - کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«دستگاه درون ریز بدن انسان ..... دستگاه عصبی، .....»

۱) همانند- دارای یاخته‌هایی با غشای پایه در سطح زیرین خود می‌باشد.

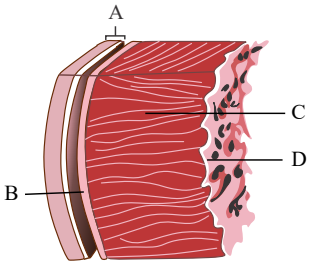
۲) برخلاف- می‌تواند به طور مستقیم بر فعالیت همهٔ یاخته‌های زنده و سالم بدن انسان تاثیرگذار باشد.

۳) همانند- همهٔ پیک‌های شیمیایی خود را تا فواصل دوری نسبت به یاختهٔ ترشح کننده منتقل می‌کنند.

۴) برخلاف- همهٔ پیک‌های شیمیایی خود را به جریان خون ترشح می‌کند.

۶۰ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«باتوجه به شکل مقابل دربارهٔ قلب انسان سالم می‌توان گفت ..... »



۱) یاخته‌های بخش C همانند یاخته‌های ماهیچهٔ دلتایی، در ساختار خود اکتین و میوزین دارند.

۲) در بطن، در بخش B همانند بخش C، زوائد رشته‌مانند یاخته‌هایی متعلق به بافت عصبی مشاهده می‌شود.

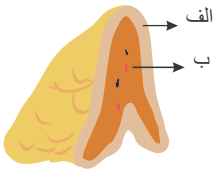
۳) یاخته‌های بخش D همواره با خون دارای اکسیژن در تماس می‌باشند.

۴)

هر یک از یاخته‌های (سلول‌های) بخش A توانایی تولید انواعی از رشته‌های پروتئین را در مادهٔ زمینه‌ای براساس اطلاعات DNA خود دارند.

۶۱ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در غدهٔ شکل مقابل، بخش ب ..... بخش الف .....»



۱) همانند - توسط کپسول پیوندی احاطه کننده کلیه‌ها محافظت می‌شود.

۲) برخلاف - ممکن نیست تحت تأثیر مستقیم هورمون‌های LH و FSH هیپوفیزی قرار بگیرد.

۳) همانند - با ترشح نوعی هورمون، از طریق افزایش حجم خون، فشارخون را افزایش می‌دهد.

۴) برخلاف - با ترشح نوعی پیک شیمیایی، می‌تواند ظرفیت حیاتی شش‌ها را افزایش دهد.

۶۲ - در هر نوع دیابت در بدن انسان بالغ می‌توان ..... همانند ..... را مشاهده کرد.

۱) افزایش میزان تراوش در گلومرول کلیه - به‌هم خوردن هومئوستازی گردش خون

۲) افزایش نسبت سطح به حجم یاخته‌های چربی - ترشح بیشتر یون‌های هیدروژن در نفرون‌ها

۳) افزایش فشار اسمزی ادرار - تحریک بیشتر گیرنده‌های شیمیایی اسمزی موجود در هیپوتالاموس

۴) تحریک برخی نورون‌های تولیدکنندهٔ پیک شیمیایی در هیپوتالاموس - تغییر در تنظیم بیان ژن برخی یاخته‌ها

۶۳ - در انسان سالم و بالغ، .....

۱) افزایش فشار خون می‌تواند منجر به افزایش صرف انرژی در یاخته‌های پوششی مکعبی گردیزه گردد.

۲) افزایش میزان تراوش کلیوی می‌تواند ناشی از افزایش قطر سرخرگ وابران باشد.

۳) کاهش دفع مواد از مویرگ‌های دور لوله‌ای می‌تواند به دلیل مسدود شدن شکاف تراوشی باشد.

۴) کاهش مقدار مواد بازجذب شده در لولهٔ پیچ خوردهٔ نزدیک، می‌تواند ناشی از افزایش ریزپرزها باشد.

۶۴ - کدام گزینه صحیح است؟

۱) نوعی مادهٔ دفعی نیتروژن‌دار حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها، می‌تواند با رسوب در کلیه‌ها، منجر به بیماری التهابی نقرس شود.

۲) از دیوارهٔ سرخرگی با قطر بیش‌تر نسبت به سرخرگ سازنده شبکهٔ مویرگی دورلوله‌ای، هورمون رنین به خون ترشح می‌شود.

۳) در زمان افزایش فشار اسمزی خوناب، تحریک مرکز تشنگی باعث ترشح نوعی هورمون از غده زیرنهنج می‌شود.

۴) با افزایش بیش از حد عامل انتقال دهندهٔ پنی‌سیلین در خوناب، احتمال بروز ادم کاهش می‌یابد.

۶۵ - نوعی جاندار تک‌یاخته‌ای دارای پروتئین‌هایی به نام هیستون درون کروموزوم خود می‌باشد. در رابطه با این جاندار تک‌یاخته‌ای چند مورد از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

الف) به طور معمول برای گروهی از ژن‌های این جاندار، بیش از یک توالی تنظیم کننده رونویسی وجود دارد.

ب) ممکن نیست یک ژن هسته‌ای در طی رونویسی، به صورت هم‌زمان تحت ترجمه نیز قرار بگیرد.

ج) راه‌انداز ژن‌های سازنده $mRNA$، می‌تواند توسط چندین آنزیم RNA پلی‌مراز به کمک عوامل رونویسی شناسایی شود.

د) همهٔ RNAهای حاصل از رونویسی ژن‌های دنای هسته‌ای این یاخته، در پی اتصال انواعی از پروتئین‌ها به توالی راه‌انداز ژن‌ها تولید می‌شوند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۶۶ - کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

(۱) مونوساکاریدهای موجود درلاکتوز ازطریق پل اکسیژنی به یکدیگر متصل‌اند.

(۲) آنزیم‌های میان یاخته‌ای موجود در یاخته‌های روده‌ی باریک ساکارز را آبکافت می‌کنند.

(۳) گوارش چربی‌ها بیشتر دراثرفعالیت لیپاز معده انجام می‌شود.

(۴) پروتئاز پانکراس بخشی از زنجیرهٔ پروتئینی رامی‌شکنند که درآن پیوند دوگانه دیده می‌شود.

۶۷ - کدام گزینه، دربارهٔ بیشتر یاخته‌های پوششی بر روی سطح یک پرز رودهٔ باریک انسان، درست است؟

(۱) در ترشح موسین و بیکربنات نقش دارند.

(۲) در سطح غشای خود به گوارش و جذب مواد غذایی می‌پردازند.

(۳) فاقد توانایی تولید و ترشح هورمون هستند.

(۴) با شبکه‌ای از گلیکوپروتئین‌ها در غشای پایه، مرتبط هستند.

۶۸ - در یک ژن مربوط به تولید نوعی پروتئین تک رشته‌ای در پروانهٔ مونارک، در اثر وقوع هر نوع جهش ..... همواره .....

(۱) تغییر چارچوب - با حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید در دنا، جایگاه رمزهٔ پایان در رنای حاصل تغییر می‌کند.

(۲) دگرمعنا - شکل سه بعدی پروتئین و عملکرد آن تغییر می‌کند.

(۳) جانشینی، همانند جهش حذفی - تغییری در توالی رنای پیک نابالغ به‌وجود می‌آید.

(۴) بی‌معنا، همانند جهش تغییر چارچوب - در طول رشتهٔ پلی‌پپتیدی تغییری ایجاد می‌کند.

۶۹ - در یک فرد سالم و بالغ، هورمونی که در تنظیم آب بدن نقش دارد و با اثر بر روی ..... باعث افزایش ..... می‌شود، ..... (با تغییر)

(۱) غده‌ای برون‌ریز - تولید مادهٔ ترشحی آن غده - قطعاً از بخش پیشین غده‌ای به اندازهٔ نخود، در مغز ترشح می‌شود.

(۲) یاخته‌های کلیه - بازجذب آب به بدن - به‌طور حتم در یاخته‌های بخش قشری فوق کلیه تولید شده است.

(۳) یاخته‌های بدن - مصرف گلوکز - به‌طور حتم سبب تحریک مستقیم گیرنده‌های اسمزی در هیپوتالاموس می‌گردد.

(۴) یاخته‌های کبد - تجزیهٔ گلیکوژن - از یاخته‌های جزایر لانگرهانس پانکراس به مادهٔ میان‌یاخته‌ای ترشح می‌شود.

۷۰ - درباره جانوران مهره‌داری که در دوران نوزادی از اکسیژن محلول برای انجام تنفس استفاده می‌کردند، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

الف) در بدن هیچ یک از آن‌ها پیچیده‌ترین شکل کلیه مشاهده نمی‌شود.

ب) در بدن همهٔ آن‌ها، دفع نمک به‌صورت محلول در آب مشاهده می‌شود.

ج) دارای دستگاه گردش خونی هستند که فقط خون تیره از حفرات قلب آن‌ها عبور می‌کند.

د) هر یک از راهکارها برای مقابله با مسائل تنظیم اسمزی، به صورت سازگاری‌هایی در دستگاه ادراری است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۷۱ - کدام گزینه، جملهٔ زیر را به‌طور صحیح تکمیل می کند؟

«در نوعی تقسیم هسته در یاخته‌ها که اشتباه در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، قطعاً در .....»

(۱) مرحله یا مراحلی از آن کروموزوم‌ها مضاعف و فشرده می‌شوند.

(۲) هر متافاز، رشته‌های دوک به سانترومر کروموزوم‌های درون هسته متصل می‌باشد.

(۳) طی هر آنافاز، تعداد کروماتیدهای سلول نسبت به متافاز قبل از آن تغییر نمی‌کند.

(۴) زمان شروع تشکیل رشته‌های دوک تقسیم، به هر کروموزوم دو رشتهٔ دوک متصل می‌شود.

۷۲ - فرض می‌کنیم در انسان، داشتن انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر از انگشت وسط را نوعی ژن مستقل از جنس (اتوزومی) کنترل می کند که این ژن در مردان بارز و در زنان نهفته است. در رابطه با صفت فوق چند مورد از موارد زیر نادرست می‌باشد؟

الف) همهٔ مردان جمعیت با ژنوتیپ ناخالص دارای فنوتیپی مشابه با زنان خالص و نهفته می‌باشد.

ب) والدین پسر دارای انگشت اشارهٔ بلندتر ممکن است ژنوتیپ یکسان، اما فنوتیپ متفاوتی داشته باشند.

ج) هر دختر دارای انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر قطعاً پدری با انگشت اشارهٔ کوتاه تر و مادری با انگشت اشارهٔ بلندتر دارد.

د) از ازدواج هر مرد با انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر با هر زن دارای انگشت اشارهٔ بلندتر، قطعاً می‌توانند دختر و پسر ناخالص با فنوتیپ متفاوت داشته باشند.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۷۳ - چند مورد، عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در رابطه با جذب ..... در لولهٔ گوارش انسان، قطعاً می‌توان گفت ..... »

الف) محصول آنزیم آمیلاز پانکراسی - انرژی لازم برای ورود آن به یاخته‌های پرز، از شیب غلظت سدیم تأمین می‌شود.

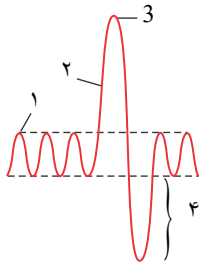
ب) اجزای تری گلیسریدها - بعد از تولید کیلومیکرون، توسط جریان لنف مستقیماً به اندام سازندهٔ LDL منتقل می‌شوند.

ج) یون معدنی مؤثر در تنگ‌شدن رگ‌های خونی - برای جذب شدن نیازمند وجود نوعی ویتامین محلول در چربی است.

د) ویتامین(های) مؤثر در تقسیم یاخته‌ای - جذبشان به دنبال کاهش سطح غشای یاختهٔ پرز صورت می‌گیرد.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۷۴ - کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل که مربوط به حجم‌های تنفسی در یک فرد سالم است، صحیح است؟



۱) از لحظهٔ شروع تا نقطهٔ شمارهٔ ۱ جهت دم، یک‌بار ماهیچه‌های ناحیهٔ شکم منقبض می‌شوند.

۲) مقدار حجم تنفسی شمارهٔ ۴، از حجم هوای باقی‌مانده در مجاری، کم‌تر است.

۳) حجم تنفسی شمارهٔ ۲، سبب ورود همهٔ حجم هوای جاری به بخش مبادله‌ای می شود.

۴) در نقطهٔ شمارهٔ ۳، ابتدا هوای جاری از شش‌ها خارج می‌شود.

۷۵ - کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در مورد هر عامل محافظت کننده از کلیهٔ انسان که..... می‌توان گفت.....»

۱) مانع از نفوذ میکروب‌ها به کلیه می‌شود- در حفاظت از غدد هدف پیک شیمیایی آنژیوتانسینوژن نقش دارد.

۲) اندازهٔ آن در دیابت شیرین کاهش پیدا می‌کند- کاهش مقدار آن قطعاً منجر به افتادگی نسبی کلیه‌ها می شوند.

۳) در حفاظت از یاخته‌های کلیه در مقابل میکروب‌ها نقش دارد- دارای یاخته‌های ترشح کنندهٔ پروتئین کلاژن می‌باشد.

۴) می‌تواند در حفاظت از کبد و طحال نیز نقش داشته باشد- قطعاً دارای یاخته‌های تک هسته‌ای متعلق به بافت پیوندی هستند.

۷۶ - چند مورد از عبارت‌های زیر در ارتباط با هر محل تعرق در گیاهان صحیح است؟

الف) تنها توسط نوعی از یاخته‌های روپوستی ایجاد می‌شود.

ب) فقط در بخشی از روپوست اندام‌های هوایی ایجاد می‌شود.

ج) به کمک یاخته‌های تشکیل دهندهٔ سامانهٔ پوششی گیاه ایجاد می‌شود.

د) با تغییر در میزان مواد حل شده در یاخته، در تنظیم تعرق نقش دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۷ - چند مورد، دربارهٔ ساختار جفت و بند ناف در جنین انسان، صحیح است؟

الف) مواد غذایی از رگ‌های خونی مادر به کوریون منتشر می‌شود.

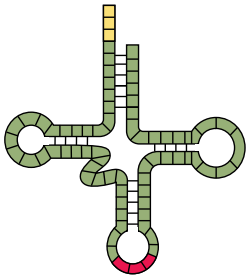
ب) رگ‌های با پیچ‌خوردگی بیشتر مربوط به بند ناف حاوی خون غنی از اکسیژن هستند.

پ) رگ‌های رحم، خون مادر را به اطراف زوائد انگشتی رها می‌کنند.

ت) امکان ورود پروتئین‌های دفاعیِ مادر به خون جنین وجود دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۸ - در رابطه با شکل زیر که مولکول $tRNA$ را نشان می‌دهد؛ چند مورد از موارد زیر نادرست است؟



الف) ساختاری از مولکول رنای ناقل را نشان می‌دهد که در جایگاه فعال آنزیم ویژه‌ای قرار می‌گیرد که آمینواسید را به رنای ناقل متصل می‌کند.

ب) تاخوردگی اولیهٔ مولکول tRNA را نشان می‌دهد که قطعا حداقل در سه نوکلئوتید با انواع دیگر رناهای ناقل تفاوت دارد.

ج) ساختار رنای ناقل بدون تاخوردگی است که با تشکیل تاخوردگی، به رنای ناقل فعال با شکل سه بعدی تبدیل می‌شود.

د) در ساختار سه‌بعدی متصل به آمینواسید آن، بازهای آلی توالی پادرمزه، می‌توانند با ریبونوکلئوتیدها پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۷۹ - چند مورد در ارتباط با دستگاه گوارش صحیح است؟(با تغییر)

- سیگار کشیدن برخلاف خروج گازهای بلعیده شده با غذا سبب شل شدن بندارهٔ انتهای مری می‌شود.
- هر یاخته بافت سنگفرشی چندلایهٔ مری به تنهایی مقاومت کمتری در برابر اسید نسبت به هر یاختهٔ بافت استوانه‌ای تک لایهٔ‌معده دارد.
- ورود کیموس به بخش کیسه‌ای شکل لوله‌ی گوارش، موجب باز شدن چین‌خوردگی‌های دیوارهٔ آن می‌شود.
- تخریب یاخته‌های ترشح‌کنندهٔ عامل داخلی می‌تواند در گوارش رشته‌های کلاژن اختلال ایجاد کند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۸۰ - کدام گزینه عبارت زیر را به‌نادرستی تکمیل می‌کند؟

«پسری مبتلا به هموفیلی (از نوع فقدان فاکتور VIII) از مادر سالم به دنیا آمده است، در صورت ..... بودن پدر، نیمی از دختران .....»

(۱) سالم - هیچ‌گاه نمی‌توانند دخترانی مبتلا به هموفیلی در نسل بعد داشته باشند.
(۲) سالم - این خانواده توانایی انتقال ژن بیماری را به پسران نسل بعد دارند.
(۳) بیمار - همواره پسرانی هموفیلی را در نسل بعدی ایجاد می‌کنند.
(۴) بیمار - این خانواده، توانایی انتقال ژن بیماری به نسل بعد را دارند.

۸۱ - به طور معمول ..... در خون انسان، ممکن نیست ..... .

(۱) کاهش اکسیژن - باعث کاهش مصرف مولکول ADP در یاخته‌ها شود.
(۲) افزایش کربن دی‌اکسید - با مصرف اکسیژن و تولید آب همراه باشد.
(۳) کاهش اکسیژن - باعث افزایش جذب گلوکز در مخاط روده شود.
(۴) افزایش کربن دی‌اکسید - PH خون را از حالت عادی خارج کند.

۸۲ - در یاختهٔ نگهبان روزنهٔ برگ خرزهره ممکن نیست در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A مولکولی به‌وجود آید که .....

(۱) حاوی الکترون‌های پرانرژی و دو باز آلی نیتروژن‌دار باشد.
(۲) در بخش داخلی راکیزه با مولکولی چهار کربنی ترکیب شود.
(۳) در بخش داخلی راکیزه به ترکیب سه کربنی تبدیل شود.
(۴) با عبور از چهار لایهٔ فسفولیپیدی به مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم وارد شود.

۸۳ - برای بازسازی NAD^+ .....

(۱) در تنفس هوازی، الکترون‌های $NADH$ از طریق زنجیره‌ی انتقال الکترون به آب می‌رسند.
(۲) در تخمیر الکلی، الکترون‌های $NADH$ به پیرووات می‌رسند.
(۳) در تخمیر لاکتیکی، الکترون‌های $NADH$ به‌طور مستقیم به اسیدلاکتیک می‌رسند.
(۴) الکترون‌های $NADH$ می‌توانند به یک پذیرنده‌ی آلی یا غیرآلی برسند.

۸۴ - چند مورد از وظایف مشترک خوناب و بخش یاخته‌ای خون می‌باشد؟

الف) جابه جایی گازهای تنفسی
ب) ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی
ج) انعقاد خون
د) تنظیم PH خون

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۸۵ - چند مورد نادرست است؟

الف- هر سامانهٔ بافتی آوندی دارای یاخته‌های مرده‌ای است که فقط دیواره پسین چوبی دارد.

ب- هر سامانهٔ بافتی دارای یاخته‌های فیبر، جزو سامانهٔ بافتی زمینه‌ای است.

ج- هر سامانهٔ بافتی پوششی در هر بخش از گیاه دارای سلول‌هایی با دیوارهٔ لیپیدی است.

د- هر سامانهٔ بافتی دارای یاخته‌های نرم آکنه، جزو سامانه‌ی بافت زمینه‌ای است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۸۶ - چند مورد، عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در بدن یک مرد سالم و بالغ، به‌طور طبیعی هر یاختهٔ شرکت‌کننده در فرایند اسپرم‌زایی که ..... »

الف) دارای دو جفت سانتریول در میان یاختهٔ خود می‌باشد، الزاماً دارای توانایی تقسیم میوز می‌باشد.

ب) دارای یک جفت کروموزوم شمارهٔ ۱ می‌باشد، توانایی تولید ساختارهای چهار کروماتیدی را دارد.

ج) آنزیم‌های تارک‌تن سر اسپرم در آن ساخته می‌شود، از تقسیم خود یاخته‌های هاپلوئید می‌سازد.

د) در پی تکمیل شدن تقسیم میان‌یاخته به‌وجود آمده است، الزاماً دارای تاژکی بدون قدرت حرکت می‌باشد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۸۷ - در یک مرد سالم و بالغ، غده‌های ..... .

(۱) پروستات همانند شش‌ها حالت اسفنجی دارند.

(۲) سازندهٔ مایع منی، به خروج یاختهٔ تاژک‌دار به خارج از میزراه کمک می‌کنند.

(۳) وزیکول سمینال از نمای نیم‌رخ در جلوی مجرای اسپرم‌بر هستند.

(۴) پیازی میزراهی همانند غدهٔ زیرمغزی به اندازهٔ نخود هستند و در کیسهٔ بیضه قرار دارند.

۸۸ - در ارتباط با تخمک‌زایی در فرد سالم، کدام موارد صحیح بیان شده‌اند؟

الف) به طور قطع هر گویچهٔ قطبی حاصل از تقسیم میوز ۱، در پی لقاح با اسپرم، توده‌ای بی‌شکل تولید می‌کند.

ب) در تخمدان، در پی هر تقسیم میوزی، تقسیم نامساوی سیتوپلاسم انجام می‌شود.

ج) مراحل تخمک‌زایی پس از شروع در دو مرحلهٔ مختلف، متوقف می‌شود.

د) تقسیم نامساوی سیتوپلاسم در تخمک‌زایی، به منظور تولید گویچه‌های قطبی انجام می‌شود.

(۱) الف و ب (۲) ب و ج (۳) الف و د (۴) ج و د

۸۹ - چند مورد در ارتباط با هر یاخته‌ای که در هستهٔ خود دارای یک مجموعهٔ کروموزومی است و امکان دارد در لولهٔ رحمی یک زن سالم و بالغ دیده شود، صحیح است؟

الف) تحت تأثیر هورمون‌های هیپوفیزی در غدد جنسی تولید می‌شود.

ب) به کمک زنش مژک‌های بافت پوششی در لولهٔ رحمی حرکت می‌کند.

ج) حدوداً در روز چهاردهم چرخهٔ جنسی از فولیکول بالغ موجود در تخمدان آزاد می‌شوند.

د) این یاخته‌ها به کمک گروهی از رشته‌های دوک، کروماتیدهای خواهری کروموزوم‌های خود را از هم جدا می‌کنند.

(۱) ۱ مورد (۲) ۲ مورد (۳) ۳ مورد (۴) صفر

۹۰ - در ارتباط با یاخته (سلول)های لایهٔ بیرونی بلاستوسیست، کدام گزینه نقش نادرستی را برای این سلول‌ها بیان می‌کند؟

(۱) در تشکیل جفت به‌دنبال فرایند جایگزینی بلاستوسیست در دیوارهٔ رحم نقش دارد.

(۲) نوعی هورمون جنسی را به درون خون مادر ترشح می‌کند که اساس تست‌های بارداری است.

(۳) باعث حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد به خون مادر می‌شود.

(۴) آنزیم‌های هضم‌کننده‌ای را ترشح می‌کند که با تخریب یاخته‌های جدار رحم، باعث ایجاد حفره می‌شوند.

۹۱ - کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در هر زمانی از ترجمه که ..... همانند زمانی که ..... قطعاً ..... »

(۱) پیوند هیدروژنی شکسته می‌شود - پیوند پپتیدی تشکیل می‌شود، بلافاصله ریبوزوم به اندازهٔ یک کدون جابه‌جا می‌شود.

(۲) مولکول آب آزاد می‌شود - $tRNA$ حامل دی‌پپتید به جایگاه P وارد می‌شود، فقط یک جایگاه ریبوزوم، $tRNA$ دارد.

(۳) فقط یک جایگاه ریبوزوم $tRNA$ دارد - دی‌پپتید در جایگاه A تشکیل می‌شود، ریبوزوم بر روی $mRNA$ حرکت نکرده است.

(۴) رشته پلی‌پپتیدی به جایگاه P وارد می‌شود - اولین آنتی‌کدون به ریبوزوم وارد می‌شود، در جایگاه A پیوند هیدروژنی دیده نمی‌شود.

۹۲ - کدام عبارت، در ارتباط با مراحلی از ترجمه که ممکن است رنای ناقل ($tRNA$) بدون ورود به جایگاه E از رناتن (ریبوزوم) خارج شود، درست بیان شده است؟

(۱) قطعاً در هر مرحله، تنها یکی از جایگاه‌های رناتن از رنای ناقل پر شده است.

(۲) در هریک از این مراحل، بسیاری از رناهای ناقل، پس از وارد شدن به جایگاه E از رناتن خارج می‌گردند.

(۳) همواره رشتهٔ پلی‌پپتیدی، پس از جداشدن از رنای ناقل، به رنای ناقل دیگری اتصال می‌یابد.

(۴) هر رنای ناقل موجود در جایگاه P، پس از جداشدن از پلی‌پپتید، از جایگاه P خارج می‌شود.

۹۳ - انواعی از مولکول‌های پروتئینی به بخشی از مولکول DNA به نام افزاینده متصل می‌شوند. دربارهٔ این پروتئین‌ها، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

الف) با ایجاد خمیدگی در مولکول DNA، در تنظیم بیان هر ژن در هسته نقش دارند.

ب) هیچ‌گاه با توالی نوکلئوتیدی راه‌انداز ژن در تماس قرار نمی‌گیرند.

ج) سرعت و مقدار رونویسی از ژن را در هسته افزایش می‌دهند.

د) تولید این پروتئین‌ها تحت کنترل توالی راه‌انداز می‌باشد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۴ - چند مورد از موارد زیر، دربارهٔ یاخته‌های بخش تعادلی گوش انسان که دارای مژک هستند، صحیح است؟

الف - می‌توانند از طریق رشته‌های عصبی، پیام حسی تولید شده را به مراکزی در بالای ساقهٔ مغز هدایت کنند.

ب - می‌توانند پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته‌های بافت عصبی مغز را تغییر دهند.

ج - بر روی شبکه‌ای از پروتئین‌ها و گلیکوپروتئین‌های رشته‌ای قرار دارند.

د - توسط مژک‌های خود با مایع درون مجاری در تماس هستند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۵ - از ازدواج زن و مردی سالم، دو فرزند سالم متولد گردید و چهار عضو این خانواده از نظر گروه‌های خونی ABO با هم تفاوت دارند. کدام گزینه به طور حتم دربارهٔ گروه خونی اعضای این خانواده درست بیان شده است؟

(۱) حداکثر یکی از والدین از لحاظ گروه خونی واجد ژن نمود ناخالص است.

(۲) در کروموزوم‌های شمارهٔ ۹ والدین، حداقل یک دگرهٔ مشابه وجود دارد.

(۳) در بین فرزندان، کربوهیدرات مشابه برای گروه خونی در غشای گویچه‌های قرمز وجود ندارد.

(۴) حداقل یکی از فرزندان، فاقد آنزیم اضافه‌کنندهٔ کربوهیدرات به غشای گویچه‌های قرمز است.

۹۶ - چند مورد عبارت روبه‌رو را به نادرستی کامل می‌کند؟ «در ..... » (با تغییر)

الف- هر پستاندار گیاه‌خوار، آب‌کافت سلولز در لولهٔ گوارش رخ می‌دهد.

ب- هر جانور گیاه‌خوار، مری در تماس با معده است.

ج- جانوران گیاه‌خوار، امکان تولید آنزیم سلولاز توسط آن‌ها وجود ندارد.

د- هر جانوری که از گیاهان تغذیه می‌کند، وجود میکروب‌ها برای گوارش سلولز ضروری است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۷ - کدام گزینه، دربارهٔ بعضی از یاخته‌های سازندهٔ دیوارهٔ حبابک‌ها درست است؟

(۱) ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژک‌دار گریخته‌اند، نابود می‌کنند.
(۲) بر روی شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارند.
(۳) افزایش حجم کیسه‌های حبابکی به هنگام دم را تسهیل می‌کنند.
(۴) عامل سطح فعال را به سطح زیرین غشای پایه ترشح می‌کنند.

۹۸ - کدام عبارت، جملهٔ زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«نوعی بافت استخوانی که ..... »

(۱) دارای تیغه‌های استخوانی نامنظم می‌باشد، یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی تولید می‌کند.
(۲) اغلب یاخته‌های خونی را تولید می‌کند، می‌تواند دارای رگ‌های خونی و مغز استخوان باشد.
(۳) دارای مجاری متعدد موازی می‌باشد، دارای یاخته‌هایی منشعب می‌باشد.
(۴) درونی‌ترین بخش تنهٔ استخوان بازو را تشکیل می‌دهد، از اجتماع سامانه‌های هاورس تشکیل شده است.

۹۹ - در بدن فرد بالغ، سرخرگ‌ها .....

(۱) برخلاف سیاهرگ‌ها، اکثراً در نواحی سطحی بدن قرار دارند.
(۲) تنها رگ‌های خون‌رسان به اندام‌های بدن محسوب می‌شوند.
(۳) برخلاف سیاهرگ‌ها، اکثراً در طول خود فاقد دریچه هستند.
(۴) نمی‌توانند مقدار زیادی خون را در خود جای دهند.

۱۰۰ - رشته‌های الاستیک ..... در ساختار دیوارهٔ .....

(۱) همانند بندارهٔ مویرگی - مویرگ‌های خونی دیده نمی‌شوند.
(۲) همانند لایهٔ ماهیچه‌ای - رگ‌هایی که وظیفهٔ تبادل مواد را برعهده دارند، مشاهده می‌شوند.
(۳) برخلاف غشای پایه - رگ‌های تنظیم‌کنندهٔ میزان خون ورودی به مویرگ‌ها وجود ندارند.
(۴) برخلاف بافت پیوندی - سرخرگ‌های خارج‌کنندهٔ خون از قلب به میزان زیادی وجود دارند.

۱۰۱ - چند مورد عبارت زیر را به‌طور نامناسب تکمیل می‌نماید؟ (با تغییر)

«با تزریق مقدار زیادی هورمون ضد ادراری به خون انسان، ..... در ادامه صورت می‌گیرد.»

الف) کاهش غلظت خون و مایع بین سلول‌ها
ب) افزایش دفعات تحریک گیرنده‌های کشش دیوارهٔ مثانه
ج) کاهش ورود آب به داخل شبکهٔ دوم مویرگی اطراف گردیزه
د) افزایش تولید هورمون مهار کنندهٔ ضدادراری در هیپوتالاموس

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

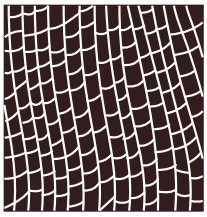
۱۰۲ - بروز تنش‌های طولانی مدت عصبی، در کدام مورد زیر می‌تواند برای بدن مفید واقع شود؟

(۱) کنترل بیماری دیابت نوع دوم
(۲) مبارزه با بیماری باکتریایی
(۳) مبارزه علیه یاخته‌های سرطانی
(۴) کاهش علائم بیماری مالتیپل اسکلروزیس

۱۰۳ - در بدن یک فرد سالم و بالغ کدام گزینه، دربارهٔ سرنوشت ادرار پس از خروج از کلیه، صحیح است؟

(۱) دریچهٔ حاصل از چین‌خوردگی مخاط مثانه، از ورود ادرار به میزنای جلوگیری می‌کند.
(۲) هنگام تخلیهٔ ادرار، پیام‌های تحریکی مغز به اسفنکتر خارجی میزراه، آن را قطعاً منقبض می‌کند.
(۳) حرکات کرمی‌شکل ماهیچه‌های صاف دیوارهٔ میزنای در انتقال ادرار از کلیه‌ها به مثانه نقش ندارد.
(۴) با افزایش حجم ادرار از یک حد مشخصی، طول ماهیچهٔ صاف اسفنکتر داخلی میزراه مشابه ماهیچهٔ دیوارهٔ مثانه کوتاه می‌شود.

۱۰۴ - چند مورد زیر دربارهٔ یاخته‌های بافت مقابل نادرست است؟



- محل‌هایی در دیوارهٔ آن‌ها که پکتین از بین رفته است، لان نامیده می‌شود.
- پلاسمودسم‌ها از عوامل انتقال مواد مغذی مورد نیاز در بین یاخته‌های این بافت هستند.
- دیوارهٔ یاخته‌ای آن‌ها، بخشی به نام پروتوپلاست را دربرمی‌گیرد.
- پس از تقسیم، لایه‌ای به نام تیغهٔ میانی را تشکیل می‌دهند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰۵ – در نوعی تقسیم هسته بدون کاهش عدد کروموزومی در مرحله‌ای که ..... الزاماً .....

۱) کروموزوم‌ها در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند – رشته‌های کروماتین شروع به فشرده شدن می‌کنند.

۲) پروتئین اتصالی در ناحیهٔ سانترومر تجزیه می‌شود – کروماتیدها به سانتریول‌ها نزدیک می‌شوند.

۳) پوشش هستهٔ یاختهٔ جانوری شروع به تخریب شدن می‌کند – بین سانتریول‌ها دوک میتوزی تشکیل می‌شود.

۴) کروموزوم‌ها به رشته‌های کروماتینی تبدیل می‌شوند – در پایان، دو یاخته با مادهٔ ژنتیک مشابه مشاهده می‌شود.

۱۰۶ – در بدن یک مرد سالم و بالغ، هورمون مترشحه از ..... هیپوتالاموس همانند هورمون ..... مترشحه از هیپوفیز پیشین، می‌تواند ..... مؤثر باشد.

۱) یاختهٔ ترشحی عصبی- FSH- بر ترشح تستوسترون از یاخته‌های بینابینی

۲) یاختهٔ درون‌ریز غیرعصبی- LH- بر ترشح تستوسترون از یاخته‌های بینابینی

۳) یاختهٔ ترشحی عصبی- FSH- به نحوی بر فعالیت یاخته‌های تغذیه‌کنندهٔ یاخته‌های جنسی

۴) یاختهٔ درون‌ریز غیرعصبی- LH- به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر رشد ماهیچه‌ها و استخوان‌ها

۱۰۷ – در گیاهان یک‌ساله همانند ..... ممکن است .....

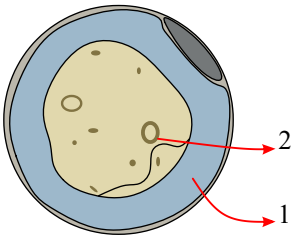
۱) همهٔ گیاهان دوساله – مواد ذخیره‌شده در ساقه برای تشکیل گل مصرف شود.

۲) گیاهان چندسالهٔ گل‌دار – پس از مدتی از رشد رویشی، گل دهند.

۳) بعضی گیاهان دو ساله – از بین رفتن گیاه پس از تولید دانه و گل مشاهده شود.

۴) همهٔ گیاهان چندساله – یاخته‌های سرلاد پسین در ساقه و ریشه فعالیت کنند.

۱۰۸ – با توجه به شکل بخش ..... برخلاف یاختهٔ .....(با تغییر)



۱) «۱»_ دارای بخش «۲»، پتانسیل آرامش دو سوی غشای خود را با کمک انواعی از پروتئین‌ها حفظ می‌کند.

۲) «۲»_ دارای بخش «۱»، می‌تواند متعلق به بافت عصبی باشد.

۳) «۲»_ ماهیچه اسکلتی، دارای هسته‌ای مجاور غشا می‌باشد.

۴) «۱»_ عصبی رابط، توانایی تغییر ناگهانی اختلاف پتانسیل دو سوی غشای خود را ندارد.

۱۰۹ – کدام یک از عبارت‌های زیر، جای خالی را به‌نادرستی تکمیل می‌کند؟

«با توجه به پژوهش‌های ..... مشخص شد که .....»

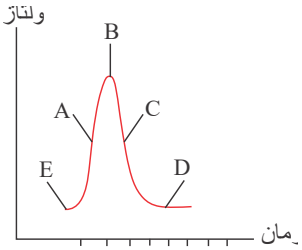
۱) گریفیت – مادهٔ وراثتی می‌تواند از یاخته‌ای به یاختهٔ دیگر منتقل شود.

۲) چارگاف – در یک رشته دنا تعداد بازهای آلی تیمین با بازهای آلی آدنین برابر می‌باشد.

۳) ویلکینز و فرانکلین – الزاماً مولکول‌های دنا در ساختار خود بیش از یک رشتهٔ پلی‌نوکلئوتیدی دارند.

۴) واتسون و کریک – وجود بازهای گوانین بیش‌تر در یک مولکول دنا، موجب پایداری اطلاعات آن می‌شود.

۱۱۰ – باتوجه به نمودار ولتاژ- زمان مقابل، چند مورد زیر درست است؟ (در نقطه‌ی .....)



الف- D، مقدار سدیم سلول و پتاسیم مایع میان‌بافتی بیش‌تر از نقطه‌ی Eاست.

ب- B، پتانسیل سلول می‌تواند نسبت به مایع میان‌بافتی مثبت‌تر باشد.

ج- C، کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی برخلاف سدیمی بسته هستند.

د- A، سدیم با سرعت زیاد از سلول خارج می‌شود.

ه- E، سدیم و پتاسیم هر دو می‌توانند وارد سلول شوند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

بی‌نام

۱۱۱ - چند مورد عبارت روبه‌رو را به درستی تکمیل می‌کنند؟ « نمی‌توان گفت در ..... وجود دارد. »

الف) عصب نخاعی، همانند ریشه‌ی پشتی آن، هسته‌ی یاخته

ب) ریشه پشتی عصبی نخاعی، همانند ریشه شکمی آن، هسته‌ی یاخته

ج) ریشه شکمی عصب نخاعی، برخلاف عصب نخاعی، جسم یاخته‌ای

د) ریشه پشتی عصب نخاعی، برخلاف عصب نخاعی، جسم یاخته‌ای

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۱۲ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور نامناسب تکمیل می‌کند؟

«در هستهٔ یک یاختهٔ پوششی معدهٔ انسان، هر نوع آنزیم بسپارازی که از نوکلئوتیدهای دارای باز آلی ..... استفاده می‌کند، .....»

(۱) آدنین - در شکستن و تشکیل پیوندهای فسفودی‌استر نقش دارد.

(۲) یوراسیل - نوکلئوتیدهایی با قند متفاوت با رشتهٔ الگو را در برابر رشتهٔ الگو قرار می‌دهد.

(۳) سیتوزین - می‌تواند از هر دو رشتهٔ یک مولکول دنا به‌عنوان الگو استفاده کند.

(۴) تیمین - فاقد توانایی شکستن پیوندهای میان بازهای آلی نیتروژن‌دار است.

۱۱۳ - نوعی بافت اصلی در بدن انسان سالم در پوشاندن سطح درونی حفرات و مجاری بدن نقش دارد. دربارهٔ این نوع بافت، کدام عبارت زیر صحیح است؟

(۱) هر یاختهٔ این بافت در تماس با شبکه‌ای از پروتئین‌ها و گلیکوپروتئین‌های رشته‌ای می‌باشد.

(۲) هر سلول زندهٔ آن قابلیت تولید انواعی از مولکول‌های پروتئینی را درون خود دارد.

(۳) همانند بافت پیوندی متراکم، بین یاخته‌های این بافت فضای بین سلولی اندکی وجود دارد.

(۴) همواره توانایی تولید گلیکوپروتئین موسین و ترشح آن به سطح درونی خود را دارد.

۱۱۴ - باتوجه به $mRNA$ فرضی مقابل، کدام گزینه صحیح است؟

«$AGU\ AUG\ CGG\ UAC\ UGC\ UUC\ CAC\ UGA\ CCU$»

(۱) پس از انجام چهارمین حرکت ریبوزوم، آنتی کدون GUGوارد جایگاه A ریبوزوم می‌شود.

(۲) با قرارگیری کدون UAC در جایگاه A ریبوزوم، رشته پلی پپتیدی در جایگاه P تشکیل می‌شود.

(۳) پس از قرارگیری آنتی کدون ACU در جایگاه A ریبوزوم، رشته پلی پپتیدی از $tRNA$ حامل جدا می‌شود.

(۴) هنگامی که آنتی کدون AAG در جایگاه A ریبوزوم قرار دارد، کدون UAC در جایگاه P ریبوزوم می‌باشد.

۱۱۵ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور مناسب کامل نمی‌کند؟

«از ازدواج زن و مردی سالم و دارای گروه‌های خونی به‌ترتیب AB^+ و A^+ ، دختری با گروه خونی B^- و مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکی متولد شده است. در این خانواده به‌طور حتم، .....»

(۱) ژن نمود گروه خونی Rh در پدر و مادر، یکسان است.

(۲) پدر برای گروه خونی ABO ، دارای ژن نمود ناخالص است.

(۳) دگره‌های گروه خونی ABO در فام‌تن‌های شمارهٔ ۹ دختر، با هم متفاوتند.

(۴) جایگاه(های) ژنی بیماری ژنتیکی دختر، در یکی از فام‌تن‌های جنسی قرار دارد.

۱۱۶ - به طور معمول در جمعیت بالغ انسانی، در یاخته‌های تک‌هسته‌ای و دولاد، ممکن نیست تعداد انواع ..... یک صفت ..... باشد.

(۱) الل‌های - در هر یاخته، بیشتر از ۲ الل باشد.

(۲) ژنوتیپ - با تعداد الل‌های مربوط به آن صفت در هر یاخته، برابر

(۳) رخ‌نمودهای - کم‌تر از تعداد دگره‌های مربوط به آن صفت در هر یاخته

(۴) فنوتیپ - از تعداد ژن‌نمودهای مربوط به آن صفت بیشتر

۱۱۷ - هنگام انقباض ماهیچهٔ سه سر بازوی انسان، ..... بلافاصله ..... اتفاق می‌افتد.

(۱) حرکت یون‌های کلسیم در خلاف جهت شیب غلظت - پیش از اتصال پروتئین‌های میوزین به اکتین

(۲) حرکت پارویی سر پروتئین‌های میوزین - پیش از جداشدن مولکول‌های آدنوزین دی‌فسفات از آنها

(۳) اتصال مولکول‌های آدنوزین تری‌فسفات به سر میوزین - پس از نزدیک‌شدن خطوط Z به میوزین‌ها

(۴) جدا شدن سرهای میوزین از پروتئین‌های اکتین - پس از آزادشدن انرژی از مولکول آدنوزین تری‌فسفات

بی‌نام

۱۱۸ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در طی فرایند قندکافت در یاختهٔ پوششی سطح حلزون گوش انسان سالم، هرگاه ترکیبی دوفسفاته .....»

۱) مصرف شود، ترکیبی تک فسفاته تولید می‌گردد.
۲) تولید گردد، مولکول بدون فسفات مصرف می‌شود.
۳) تولید گردد، اتصال فسفات به ترکیب آلی به کمک نوعی پروتئین انجام می‌شود.
۴) مصرف شود، مولکول سه‌فسفاته تولید می‌شود.

۱۱۹ - چند مورد عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«می‌توان گفت کسانی که ..... هستند، میزان هورمون ..... در خوناب آن‌ها افزایش می‌یابد.»

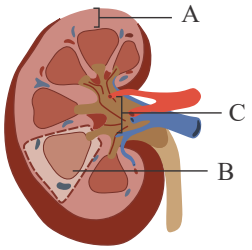
الف) دارای اختلال در ترشح و عملکرد صفرا - پاراتیروئیدی

ب) مبتلا به پرکاری غده‌های پاراتیروئید - کلسی تونین

ج) مبتلا به دیابت شیرین نوع I - گلوکاگون

۱) صفر
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

۱۲۰ - چند مورد از موارد زیر صحیح است؟



A: محل قرار گیری کلافک است.

B: شامل سه بخش قشری، مرکزی و لنگچه

C: محل تولید ادرار و ورود آن به میزنای

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) صفر

بی نام